

Analisi Matematica II

Prima Prova di Autovalutazione

1. Si scriva la formula di Taylor per la funzione

$$f(x) = \sqrt{1-x}.$$

2. Si scriva la formula di Taylor per la funzione

$$f(x) = \int_0^1 e^{xt^2} dt.$$

3. Si calcoli il raggio di convergenza per le serie di potenze trovate negli esercizi 1 e 2.
4. Si trovi una successione di numeri razionali la cui somma sia π e la si usi per calcolare π con una precisione superiore a $\frac{1}{10}$.
5. Si consideri una funzione $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ derivabile in ogni punto e tale che

$$\frac{1}{2} \leq \frac{f'(x)}{f'(y)} \leq 2 \quad \forall x, y \in [0, 1].$$

Si dimostri che per ogni coppia di intervalli $I, J \subset [0, 1]$

$$\frac{|I|}{2|J|} \leq \frac{|f(I)|}{|f(J)|} \leq \frac{2|I|}{|J|}$$

dove, per ogni intervallo K , $|K|$ indica la lunghezza di K .

6. Si calcoli il limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n e^{-x^2} x dx$$

Avete 3 ore di tempo. Ogni esercizio vale sei punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione.